

作業 3

猜數字遊戲 (xAxB)

Horazon

應用程式設計

遊戲規則

電腦偷偷產生一個 **4 位數的秘密數字**（每個數字皆不重複）。

玩家每次輸入一個猜測，電腦回應：

符號	意思
xA	x 個數字 位置正確
xB	x 個數字 有在裡面但位置錯了

範例對話

秘密數字為 1 3 5 7

猜測	結果	說明
1 2 3 4	1A1B	1 在對的位置(A)；3 有但位置錯(B)
5 3 7 1	1A2B	3 對位(A)；5、1 有但錯位(B)
1 3 5 7	4A0B	全對！遊戲結束！

本次作業只需完成 A 的計算，B 為加分題！

作業目標

1. 練習 **清單 (List)**：用來儲存秘密數字的 4 個位數。
2. 練習 **程序 (Procedure)**：將猜數字的判斷邏輯封裝成程序。
3. 練習 **For Each / 計數迴圈**：逐位比對，累計正確數量。

畫面設計

- **標籤_題目**：顯示「請輸入 4 位不重複的數字」
- **文字輸入框_猜測**：玩家輸入猜測（限制只能輸入數字）
- **按鈕_猜**：按下後進行判斷
- **標籤_結果**：顯示本次猜測的 xA 結果
- **標籤_紀錄**：累積顯示所有猜測紀錄
- **按鈕_重新開始**：重新產生秘密數字，清空紀錄

畫面設計（參考）

猜數字遊戲 (xAxB)

請輸入 4 位不重複數字：
[文字輸入框] [猜!]

結果：2A0B

—— 猜測紀錄 ——

第1次：1234 → 1A0B

第2次：5678 → 2A0B

[重新開始]

程式邏輯 (1)：用清單儲存秘密數字

使用一個 **全域變數** **秘密清單** 存放 4 個數字。

做法與第 11 章的「樂透開獎機」一模一樣：

```
秘密清單 = 空清單
重複直到 秘密清單的長度 = 4：
    n = 隨機整數 0 到 9
    如果 n 不在 秘密清單 裡：
        將 n 加入 秘密清單
```

最終 **秘密清單** 會長這樣： [1, 3, 5, 7]

程式邏輯 (2)：取出個別位數

清單用 `select list item` 取出指定位置的數字：

積木	結果
<code>select list item 秘密清單 index 1</code>	1
<code>select list item 秘密清單 index 2</code>	3
<code>select list item 秘密清單 index 3</code>	5
<code>select list item 秘密清單 index 4</code>	7

玩家的猜測（字串 `"1357"`）仍用 `文字.字元數段` 逐位取出，再與清單比對。

程式邏輯 (3)：計算 A

建立一個 有回傳值的程序 計算A：

- 參數：猜測 (玩家輸入的 4 位數字串)
- 回傳：A 的數量 (位置正確的位數)

邏輯：

```
countA = 0
對每個位置 i (1、2、3、4)：
    猜的第i位 = 文字.字元數段(猜測, i, 長度1)
    秘密的第i位 = select list item(秘密清單, i)
    如果 兩者相同：
        countA = countA + 1
回傳 countA
```

程式邏輯提示

當 **按鈕_猜** 被點選：

1. 讀取 **文字輸入框_猜測** 的內容
2. 確認長度為 4（不是 4 位就提示錯誤）
3. 呼叫 **計算A** 程序，取得 A 的數量
4. 將結果顯示在 **標籤_結果**（例如 **"2A0B"**，B 先固定顯示 0）
5. 將這次猜測與結果附加到 **標籤_紀錄**
6. 判斷是否 4A，若是則顯示「恭喜！你猜對了！」

加分題：計算 B

B 的定義：數字有在秘密數字裡，但位置不對。

用清單的 `is in list` 積木，可以讓 B 的計算非常簡單：

```
countAB = 0
對每個位置 i (1、2、3、4)：
    猜的第i位 = 文字.字元數段(猜測, i, 長度1)
    如果 猜的第i位 在 秘密清單 裡：    ← is in list
        countAB = countAB + 1

countB = countAB - countA
```

這正是清單比純文字更方便的地方！

評分標準

項目	配分	說明
基本功能	80%	1. 能正確計算並顯示 A 的數量 2. 猜測紀錄能累積顯示 3. 4A 時顯示恭喜訊息 4. 重新開始功能正常
加分：計算 B	20%	能正確計算並顯示 B 的數量

繳交方式

1. 在 AI2 網頁，選擇「建置」→「Android App 安裝檔 (.apk)」
2. 等待進度條跑完，下載 `.apk` 檔案
3. 將此檔案繳交至創課平台

